

Estado de Avance 2 - plataforma de fácil entendimiento

Nombre del proyecto:

Taller de programación

Nombre del Docente:

Victor Hugo Gomez Atabales

Integrantes:

- Delvis Santiago Ochoa:

Backend/DBA/Product Owner

- Laura Fontecilla Chaura:

Testing/frontend/scrum master

- Mario Loyola Cabrera:

Backend/ Analista Funcional/ desarrollador

Fecha:

21/05/2026

[Índice](#)

1. Introducción y Contexto

1.1. Contexto del Proyecto

- 1.2. Antecedentes y Motivación
2. Definición del Problema y Estado Actual
 - 2.1. Identificación del Problema/Oportunidad
 - 2.2. Estado del Arte
 - 2.3. Tabla de homologación
 - 2.4. Análisis de Causas y Efectos
3. Propuesta de Solución
 - 3.1. Descripción de la Solución Tecnológica
 - 3.2. Valor Agregado
 - 3.3. Atributos de Calidad
4. Objetivos y Alcance
 - 4.1. Objetivo General
 - 4.2. Objetivos Específicos
 - 4.3. Alcance del Proyecto
5. Definición Técnica y Arquitectura Cloud
 - 5.1. Arquitectura de Software
 - 5.2. Stack Tecnológico
 - 5.3. Infraestructura y Servicios Cloud
6. Metodología de Trabajo
 - 6.1. Marco de Trabajo Ágil (Scrum)
 - 6.2. Roles y Responsabilidades
 - 6.3. Ciclo de Vida del Software
7. Planificación y Gestión
 - 7.1. Estructura de Desglose de Trabajo
8. Evidencias de Diseño
 - 8.1. Visión del Proyecto.
 - 8.2. Historias de Usuario (Backlog inicial)
 - 8.3. Prototipado (Mockups)
 - 8.4. Diagramas Técnicos:
9. Realización de la segunda fase
 - 9.1 Modelo de Datos – Diagrama Entidad Relación (ER)
 - 9.2 Mockups de la Interfaz de Usuario
 - 9.3 Refinamiento de Reglas de Negocio e Historias de Usuario
 - 9.4 Diagrama de Casos de Uso
 - 9.5 Diagrama de Clases
 - 9.6 Diagrama de Actividad
 - 9.7 Diagrama de Secuencia
 - 9.8 Definición y Configuración del Ambiente de Pruebas en AWS
 - 9.9 Desarrollo de Mantenedores y Gestión de Usuarios
- 10 Estructura github
11. Conclusiones
12. Anexos (solo la primera entrega)

1. Introducción y Contexto

En el contexto actual, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para el desarrollo y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas en Chile. A pesar del crecimiento tecnológico de los últimos años, muchos emprendimientos y negocios locales aún enfrentan dificultades para adaptarse a herramientas digitales que les permitan mejorar su administración, ampliar su alcance comercial y fortalecer su presencia en internet.

Gran parte de estas organizaciones dependen de procesos manuales o sistemas poco integrados para gestionar áreas esenciales como ventas, inventario y difusión de productos o servicios. Esta situación suele estar relacionada con la falta de conocimientos técnicos especializados y con los altos costos asociados al desarrollo de soluciones digitales personalizadas.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de implementar plataformas accesibles, intuitivas y eficientes que permitan a emprendedores y pequeños negocios gestionar sus operaciones de forma autónoma, reduciendo la dependencia de terceros y facilitando su incorporación al entorno digital de manera práctica y económica.

En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web SaaS (Software as a Service) orientada a la creación de páginas web sencillas mediante un sistema visual e interactivo basado en componentes modulares y funcionalidad de arrastrar y soltar elementos. La solución busca simplificar el proceso de diseño y publicación de sitios web, eliminando la complejidad técnica del desarrollo frontend tradicional y permitiendo que cualquier usuario pueda construir y administrar su propia presencia digital de manera rápida y eficiente.

El presente informe corresponde a la Fase 2 del proyecto y tiene como finalidad presentar los avances técnicos y estructurales de la solución propuesta, incluyendo el modelamiento del sistema, la arquitectura de software y los elementos fundamentales considerados para su implementación.

1.1. Contexto del Proyecto

En la actualidad, las micro y pequeñas empresas en Chile representan una parte importante de la economía, especialmente en sectores como el comercio local, servicios independientes y emprendimientos familiares. Sin embargo, muchas de estas empresas aún operan con un bajo nivel de digitalización, lo que limita su crecimiento y competitividad en un entorno cada vez más digital.

El mercado objetivo de este proyecto está compuesto por emprendedores y microempresas que necesitan gestionar sus ventas, inventario y presencia digital, pero que no cuentan con

los conocimientos técnicos ni los recursos económicos para implementar soluciones tecnológicas complejas.

En este contexto, surge la necesidad de contar con herramientas simples, accesibles y automatizadas que permitan a estos usuarios administrar su negocio y, al mismo tiempo, mejorar su visibilidad en el entorno digital sin depender de terceros o conocimientos avanzados.

1.2. Antecedentes y Motivación

La motivación del proyecto nace a partir de la observación de una problemática común en el emprendedor en Chile. A pesar de que existen programas de apoyo como financiamiento y capacitación, muchos emprendedores enfrentan dificultades al momento de digitalizar su negocio.

El principal problema no es solo la falta de una página web, sino la barrera técnica que implica crear y mantener una solución digital. Las herramientas existentes suelen ser complejas, requieren tiempo de aprendizaje o implican costos que no todos pueden asumir.

Como equipo, identificamos que existe una oportunidad clara de mejorar esta situación mediante una solución que automatice procesos y simplifique la creación de presencia digital. La idea es reducir la complejidad técnica y permitir que el emprendedor se enfoque en su negocio, dejando al sistema la gestión de la información y la generación de su plataforma digital.

2. Definición del Problema y Estado Actual

2.1. Identificación del Problema/Oportunidad

Actualmente, muchas microempresas y emprendedores gestionan su negocio utilizando métodos manuales o herramientas muy básicas, como cuadernos, hojas de cálculo simples o aplicaciones de mensajería. Esta forma de trabajo, aunque funcional en etapas iniciales, comienza a generar dificultades a medida que el negocio crece.

El principal problema identificado es la falta de un sistema centralizado que permita gestionar el inventario y la presencia digital de manera integrada y automatizada. Esto provoca que los emprendedores no tengan un control claro de su stock, cometan errores en las ventas y no cuenten con una vitrina digital formal para mostrar sus productos o servicios.

Sin embargo, esta problemática también representa una oportunidad clara: desarrollar una solución simple, automatizada y accesible que permita a estos usuarios digitalizar su negocio sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

2.2. Estado del Arte

En la actualidad, existen diversas herramientas que buscan resolver la gestión de negocios y la creación de presencia digital. Entre las más conocidas se encuentran plataformas como:

- CMS Tradicionales (WordPress, Shopify): Ofrecen gran potencia, pero su curva de aprendizaje es empinada, requieren configuración de hosting, mantenimiento constante de plugins y, en muchos casos, pagos de comisiones por venta.
- Redes Sociales (WhatsApp Business, Instagram): Son gratuitas y fáciles de usar, pero carecen de una estructura de base de datos para control de inventarios y no ofrecen la formalidad de un sitio web propio.
- ERP Robustos (SAP, Oracle): Totalmente fuera del alcance económico y técnico de una MIPYME.

Nuestra oportunidad: Crear un híbrido que ofrece la simplicidad de una red social (interfaz intuitiva) con la robustez de un sistema de gestión profesional (backend sólido y despliegue automático en la nube).

2.3. Tabla de homologación

Criterio de Comparación	CMS (Shopify / WordPress)	Redes Sociales (WhatsApp / IG)	ERPs (SAP / Oracle)	Nuestra Solución (SaaS)
Dificultad Técnica	Alta (Curva de aprendizaje empinada)	Muy Baja (Uso cotidiano)	Muy Alta (Requiere consultores)	Baja (Formularios intuitivos)
Control de Inventario	Sí (Complejo de configurar)	No (Es manual/mensajería)	Sí (Totalmente robusto)	Sí (Automatizado y Simple)
Presencia Web Propia	Sí (Requiere diseño/hosting)	No (Depende de la red social)	No (Es de uso interno)	Sí (Generación automática)
Costo Operativo	Medio/Alto (Suscripción + Comisiones)	Gratuito	Muy Alto (Licencias costosas)	Bajo (Modelo SaaS Freemium)

Infraestructura	Requiere configuración de usuario	Propiedad de la red social	On-premise o Cloud privada	100% Cloud (PaaS/DBaaS)
-----------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

2.4. Análisis de Causas y Efectos

Para comprender mejor el problema, se realizó un análisis mediante el diagrama de Ishikawa, el cual permitió identificar las principales causas que generan esta situación.

Falta de Conocimiento Técnico: Esta es quizás la barrera de entrada más alta. El emprendedor promedio domina su rubro (cocina, servicios, ventas), pero desconoce conceptos de programación, gestión de hosting o dominios. Esta "alfabetización digital" genera una dependencia total de terceros.

Falta de Tiempo: La gestión diaria de una microempresa es absorbente. Los dueños demandan todo su tiempo en la operación del negocio, lo que no les deja margen para aprender a usar herramientas complejas. La digitalización se percibe como una carga adicional de trabajo y no como una solución.

Costo de Desarrollo Web: El mercado actual ofrece dos extremos poco viables: agencias de desarrollo con presupuestos inalcanzables para una pyme que recién comienza, o plataformas de suscripción con planes rígidos que pueden volverse un gasto fijo difícil de mantener sin ventas aseguradas.

Herramientas Inadecuadas: Muchos negocios intentan suplir la falta de una web profesional usando solo redes sociales o volviendo a sistemas arcaicos como el registro a "papel y lápiz". Si bien las redes ayudan, no procesan información de inventario ni ofrecen la estructura necesaria para una gestión comercial seria.

En conclusión el diagrama revela que la solución no debe ser solo "una página web más", sino una plataforma que elimine la necesidad de conocimientos técnicos, sea económica y automatice procesos para devolverle tiempo al emprendedor.

3. Propuesta de Solución

3.1. Descripción de la Solución Tecnológica

La plataforma es un sistema SaaS que automatiza la digitalización de microempresas mediante un flujo de procesamiento de información en tres etapas:

Entrada (Input): captura de datos del negocio a través de formularios intuitivos (rubro, inventario, precios y datos de contacto). El usuario no programa; solo provee información.

Proceso (Process): orquestación de datos mediante microservicios y almacenamiento en una base de datos relacional. El sistema aplica reglas de negocio (control de stock) y utiliza un motor de renderizado que interpreta estructuras JSON para personalizar la interfaz según el rubro.

Salida (Output): generación automática de dos productos funcionales:

- Panel Administrativo: Centralización del control de inventario y operaciones.
- Presencia Digital: Catálogo web optimizado y público para la venta.

3.2. Valor Agregado

El valor diferencial de nuestra propuesta radica en la eliminación de la fricción técnica. Resolvemos el problema del punto 2.1 de la siguiente manera:

Automatización de la Infraestructura: el usuario no necesita saber qué es un hosting o una base de datos; el sistema aprovisiona estos recursos automáticamente al registrarse.

Centralización Operativa: sustituimos el cuaderno y el excel por una base de datos relacional (MySQL) que garantiza que la información siempre sea consistente y esté disponible desde cualquier dispositivo con internet.

Evolución del Negocio: al liberar al emprendedor de las tareas técnicas y el conteo manual, le devolvemos tiempo para la estrategia comercial, pasando de la informalidad digital a una operación profesional.

3.3. Atributos de Calidad

Para asegurar que la solución sea viable y segura, nos basamos en los siguientes pilares:

Integridad: garantizamos que los datos de inventario y ventas sean exactos y no sufran alteraciones no autorizadas. Las transacciones en la base de datos siguen principios ACID para evitar descuadres.

Confiabilidad: el sistema debe operar de manera consistente. Al estar basado en microservicios y desplegado en la nube, minimizamos los puntos únicos de falla, asegurando que la plataforma esté disponible cuando el emprendedor la necesite.

Seguridad: implementamos el estándar JWT (JSON Web Tokens) para la gestión de sesiones y protección de rutas. Esto asegura que solo el dueño del negocio pueda acceder a su información sensible y que los datos viajen de forma íntegra entre el cliente y el servidor.

Oportunidad: la información se procesa en tiempo real. Un descuento en el stock tras una venta se refleja inmediatamente en el panel, permitiendo una toma de decisiones basada en datos actuales, no en registros desfasados.

4. Objetivos y Alcance

4.1. Objetivo General

Proveer una solución integral de gestión comercial bajo modelo SaaS que administra su inventario y crea su presencia digital de manera automatizada, sin requerir conocimientos técnicos.

4.2. Objetivos Específicos

1- Desarrollar un sistema de renderizado dinámico en React capaz de generar interfaces web a partir de estructuras JSON.

2-Implementar un módulo de gestión de inventario que permita controlar productos, stock y precios.

3-Diseñar una arquitectura de microservicios en Spring Boot que permite escalabilidad y mantenimiento del sistema.

4-Implementar un panel intuitivo de administración que permita gestionar contenido, productos o servicios según el tipo de negocio

4.3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el ciclo completo de desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que incluye:

- Módulo de registro y configuración: captura de datos básicos y selección de identidad visual.
- Gestión de inventario: altas, bajas, modificaciones y consultas de productos y stock en tiempo real.
- Generación de landing page: creación automática de la vista pública del catálogo de productos.
- Seguridad: sistema de autenticación de usuarios mediante JWT.

Exclusiones (Lo que NO hará el sistema):

- No incluirá pasarela de pagos (transacciones monetarias directas).
- No gestionará logística de despachos o envíos de última milla.
- No será un sistema contable complejo (remuneraciones, impuestos legales, etc.).
- No incluirá la compra o gestión de dominios personalizados (.cl o .com); se usará un subdominio de la plataforma.

4.4. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Conectividad: se asume que el usuario final posee una conexión a internet estable para interactuar con la plataforma SaaS.

- Disponibilidad de servicios cloud: se asume la continuidad operativa de los proveedores de servicios en la nube (AWS/Azure/Google Cloud) seleccionados para el despliegue.

Restricciones:

- Tecnológicas: el desarrollo se limita estrictamente al stack tecnológico aprobado (Java/Spring Boot, React, MySQL).
- Temporales: el proyecto debe ser entregado y defendido funcionalmente en la semana 18 del semestre académico, limitando el desarrollo de funciones extra.
- Económicas: el despliegue inicial se realizará bajo capas gratuitas (Free Tier) de servicios cloud para evitar costos operativos durante la etapa académica.

5. Definición Técnica y Arquitectura Cloud

5.1. Arquitectura de Software

- Frontend: Se encarga exclusivamente de la interfaz gráfica y de consumir los datos.
- Backend: Centraliza toda la lógica de negocio, reglas de inventario y autenticación

La comunicación de ambas capas se realizará mediante peticiones HTTP utilizando formato JSON como estándar de intercambio de datos, garantizando que el sistema sea rápido y escalable.

5.2. Stack Tecnológico

- Lenguajes y Frameworks:
 1. Frontend: Se utilizará React.js. Se eligió esta librería por su renderizado dinámico basado en componentes, lo cual es un requisito técnico indispensable para crear el constructor web que genera las páginas personalizadas de los emprendedores a partir de objetos JSON.
 2. Backend: Se desarrollará en Java 21 utilizando el framework Spring Boot, junto con Spring Security, Spring Data JPA y Lombok. Esta elección asegura un tipado fuerte y una alta robustez para manejar transacciones críticas, como el cálculo de stock del inventario.
- Base de Datos: Para la fase de desarrollo y pruebas se usará H2 Database, ya que el sistema implementa el Repository Pattern la migración de la base de datos será transparente, por lo que en el entorno de producción se implementará MySQL. La elección de un motor relacional se justifica por la necesidad de garantizar los principios ACID.
- Control de versiones: Estrategia de ramas en GitHub.

5.3. Infraestructura y Servicios Cloud

Para el despliegue del proyecto se optará por un ecosistema basado en PaaS y DBaaS, aprovechando las capas gratuitas provistas por la industria.

La infraestructura distribuida a utilizar será la siguiente:

- Alojamiento Frontend - Vercel: se utilizará la plataforma Vercel para el despliegue de la interfaz de usuario. Esta herramienta está optimizada para aplicaciones basadas en React y ofrece integración continua y despliegue continuo de forma nativa. Al realizar un commit en la rama de producción del repositorio, Vercel compilará y desplegará automáticamente la última versión del panel administrativo y de los catálogos públicos, asignando un subdominio gratuito y garantizando la seguridad mediante un certificado SSL (HTTPS) por defecto.
- Alojamiento Backend - Render: la API REST desarrollada en Java 21 será alojada en Render.com. Este servicio PaaS permite desplegar aplicaciones web conectadas directamente al repositorio de control de versiones. La capa gratuita de Render permitirá mantener el servicio backend operativo sin necesidad de gestionar el sistema operativo subyacente, delegando la seguridad, el mantenimiento de la red y la escalabilidad inicial directamente al proveedor.
- Alojamiento Base de Datos - Aiven: para la persistencia de datos en el entorno de producción, se utilizará el servicio DBaaS de Aiven. Este proveedor ofrece instancias gratuitas de bases de datos relacionales MySQL alojadas en la nube. Esta implementación garantiza que la base de datos esté disponible de forma remota y con alta disponibilidad, permitiendo que el backend en Render pueda realizar consultas transaccionales sobre el inventario y los usuarios de manera segura.

6. Metodología de Trabajo

6.1. Marco de Trabajo Ágil (Scrum)

Para el desarrollo del proyecto se adopta el marco de trabajo ágil Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de forma iterativa e incremental, lo cual es especialmente adecuado para soluciones tipo SaaS.

Al ser una plataforma basada en microservicios, Scrum permite desarrollar, testear y desplegar módulos independientes (como el inventario o el renderizado) de forma progresiva.

Dado que el público objetivo (microempresarios) tiene necesidades cambiantes, Scrum facilita la re-priorización del Product Backlog tras cada Sprint.

Permite obtener un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional en plazos cortos, asegurando que la lógica de procesamiento funcione antes de avanzar en la estética compleja.

6.2. Roles y Responsabilidades

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades Técnicas
Delvis Manuel Santiago	Product Owner / Developer	Definición de historias de usuario, diseño de la arquitectura de microservicios en Spring Boot y gestión de la base de datos MySQL.
Laura Constanza Fontecilla	Scrum Master / Frontend	Gestión de bloqueos del equipo, aseguramiento de la metodología y desarrollo del motor de renderizado dinámico en React.
Mario Andrés Loyola	Analista Funcional / Developer	Análisis de requerimientos del mercado, desarrollo de lógica de negocio en el Backend y aseguramiento de la integración entre componentes.

6.3. Ciclo de Vida del Software

1.-Levantamiento de Información

- Identificación del proceso actual del usuario.
- Análisis de la problemática y actores involucrados.
- Recolección de requerimientos iniciales.

2.-Análisis y Definición de Requerimientos

- Elaboración de requisitos funcionales y no funcionales.
- Construcción del Product Backlog mediante historias de usuario.
- Priorización de funcionalidades.

3.-Diseño

- Definición de la arquitectura del sistema (microservicios).
- Modelado de base de datos.
- Diseño de interfaces (mockups).
- Definición de estructuras JSON para comunicación entre sistemas.

4.-Desarrollo (Iterativo por Sprints)

- Implementación de funcionalidades en ciclos cortos.
- Desarrollo backend (Spring Boot) y frontend (React).
- Integración mediante API REST.

5.-Testing

- Validación de funcionalidades desarrolladas.
- Pruebas de integración entre módulos.
- Verificación de seguridad (autenticación con JWT) y control de errores.

6.-Despliegue

- Implementación del sistema en entorno cloud.
- Configuración de servicios (frontend, backend y base de datos).
- Validación del funcionamiento en ambiente real.

7.-Entrega y Validación Final

- Presentación del producto mínimo viable (MVP).
- Validación del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Documentación final del sistema.

7. Planificación y Gestión

7.1. Estructura de Desglose de Trabajo

A continuación, se detallan las tareas reales necesarias para la ejecución del proyecto, organizadas por fases lógicas de desarrollo (Carta Gantt):

Fase 1: Definición y Diseño (S1 - S4)

- Levantamiento de procesos manuales y análisis de problemática.
- Definición de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.
- Creación de Historias de Usuario (Backlog).
- Diseño de Arquitectura de Microservicios y Modelo de Datos (DER).
- Diseño de Prototipos de baja/alta fidelidad (Mockups en Figma/Draw.io).

Fase 2: Ejecución y Desarrollo (S5 - S11)

- Configuración del entorno de desarrollo (Spring Boot & React).
- Desarrollo de Microservicios de Inventario y Gestión.
- Implementación del motor de renderizado dinámico en Frontend.
- Integración de API REST y consumo de servicios.

Fase 3: Integración y Estabilización (S12 - S17)

- Implementación de seguridad mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Configuración de infraestructura Cloud (PaaS/DBaaS).
- Ejecución de pruebas de calidad (QA) y pruebas de estrés.
- Despliegue de la solución en ambiente de producción (MVP).

Fase Final: Cierre (S18)

- Elaboración de informe final y repositorio al 100%.
- Definición de presentación ejecutiva y examen final.

8. Evidencias de Diseño

8.1. Visión del Proyecto.

La visión del proyecto es desarrollar una plataforma SaaS que permita a microempresas y profesionales independientes gestionar su negocio y crear su presencia digital de forma automática, simple y accesible.

La solución busca eliminar la barrera técnica que actualmente enfrentan los emprendedores al momento de digitalizarse, permitiéndoles ingresar información básica de su negocio (productos, servicios, datos de contacto) mediante formularios intuitivos, para que el sistema genere automáticamente un panel de administración y una página web personalizada.

El sistema estará orientado a distintos tipos de usuarios, como tiendas de mascotas, restaurantes y profesionales (ej: abogados), adaptando su estructura y diseño según el rubro seleccionado, mediante el uso de renderizado dinámico basado en JSON.

A largo plazo, el proyecto apunta a convertirse en una herramienta que permita a las microempresas evolucionar desde una gestión manual e informal hacia una operación digital profesional, aumentando su visibilidad, control de inventario y competitividad en el mercado.

8.2. Historias de Usuario (Backlog inicial)

Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como emprendedor, quiero registrarme y seleccionar mi rubro para que el sistema genere una interfaz adecuada a mi negocio.	El formulario debe pedir nombre y rubro. Al seleccionar el rubro, el sistema debe asignar el JSON de estructura correspondiente.
HU-02	Como dueña de una tienda de mascotas, quiero ingresar mis sacos	Campos obligatorios: Nombre, Marca, Stock, Precio.

	de alimento con nombre y cantidad, para evitar vender productos que no tengo en stock.	El sistema debe permitir actualizar el stock manualmente.
HU-03	Como abogado, quiero ingresar mi biografía y áreas de especialidad en un formulario, para que aparezcan automáticamente en mi página web.	Debe existir un campo de texto largo para la información que quiere entregar
HU-04	Como dueño de restaurante, quiero registrar los ingredientes de mi cocina, para tener un control centralizado de mis compras.	Debe mostrar una lista resumen de insumos actuales.
HU-05	Como usuario, quiero que mi landing page se genere al instante con los datos que ingresé, para no tener que diseñar ni programar nada.	La web pública debe cargar los datos desde la API REST. El diseño debe cambiar colores y secciones según el rubro elegido.
HU-06	Como administrador del negocio, quiero ingresar con una contraseña segura, para que nadie más pueda alterar mis precios o mi inventario.	Se debe generar un token JWT para mantener la sesión activa.
HU-07	Como cliente de la tienda, quiero ver la lista de alimentos disponibles en la web, para saber si tienen lo que necesito antes de ir al local.	La vista pública debe ser responsive (móvil y PC). No debe mostrar productos cuyo stock sea cero.
HU-08	Como emprendedor Quiero que el sistema genere mi página web automáticamente Para tener presencia digital sin conocimientos técnicos	Debe ingresar correo y contraseña El sistema valida datos obligatorios Se crea una cuenta correctamente
HU-09	Como emprendedor Quiero actualizar el stock de mis productos Para mantener información actualizada	Edición de productos existente Cambios guardados correctamente Reflejo inmediato en el sistema
HU-10	Como cliente final Quiero ver el catálogo de productos o servicios Para conocer la oferta del negocio	Visualización clara de productos/servicios Información actualizada

8.3. Prototipado (Mockups)

El prototipo del sistema se realizó mediante herramientas de diseño como Draw.io y Canva, con el objetivo de representar visualmente la interfaz del usuario antes de su implementación.

Los mockups desarrollados incluyen:

- Pantalla de registro de usuario: formulario simple para ingresar datos del negocio y seleccionar el rubro.
- Panel de administración: vista central donde el emprendedor puede gestionar productos, stock o servicios.
- Vista de inventario: tabla o listado de productos con opciones de edición.
- Landing page pública: página web generada automáticamente con catálogo o información del negocio.

Estos prototipos permiten validar la experiencia de usuario (UX) y asegurar que la plataforma sea intuitiva, simple y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

8.4. Diagramas Técnicos:

Para asegurar una arquitectura clara, escalable y bien definida, se utilizó el modelo 4+1, el cual permite representar distintas perspectivas del sistema:

1. Vista de Escenarios (Casos de Uso)

Este diagrama muestra la interacción entre los actores y el sistema.

- Emprendedor / Profesional:
 - Gestiona su negocio (inventario, contenido, configuración visual).
- Cliente Final:
 - Visualiza el catálogo, consulta servicios y accede a la información pública.

2. Vista Lógica (Modelo Entidad-Relación - MER)

Define la estructura de la base de datos.

- Entidad principal: Negocio
 - Relación con: Usuario (dueño)
- Módulos dinámicos:
 - Configuración_web
 - Secciones (JSON dinámico)
- Inventario:
 - Items_catálogo
 - Categorías
 -

3. Vista de Procesos (Flujo del Sistema)

Representa cómo fluye la información en el sistema.

- Usuario interactúa desde navegador (PC o móvil)
- Frontend (React) envía solicitudes HTTP
- Backend (Spring Boot) procesa la lógica
- Base de datos (MySQL) almacena información

4. Vista de Desarrollo (Componentes)

Describe la estructura técnica del sistema.

- Frontend: React (interfaz dinámica)
- Backend: API REST en Spring Boot
- Base de datos: MySQL
- Comunicación: JSON mediante HTTP

9. Realización de la segunda fase

El presente estado de avance certifica la consolidación de un Prototipo Mínimo Viable (MVP) completamente funcional. Durante esta iteración, se logró la integración efectiva entre el frontend desarrollado en React y la API REST construida en Spring Boot (Java 21), garantizando la persistencia de datos relacionales y validando el motor de renderizado dinámico mediante estructuras JSON. Con la operatividad de los módulos centrales confirmada, la etapa final del desarrollo se restringe a la refactorización de componentes, la mitigación de vulnerabilidades y la implementación estricta de protocolos de seguridad perimetral y de aplicación antes de su despliegue final en producción.

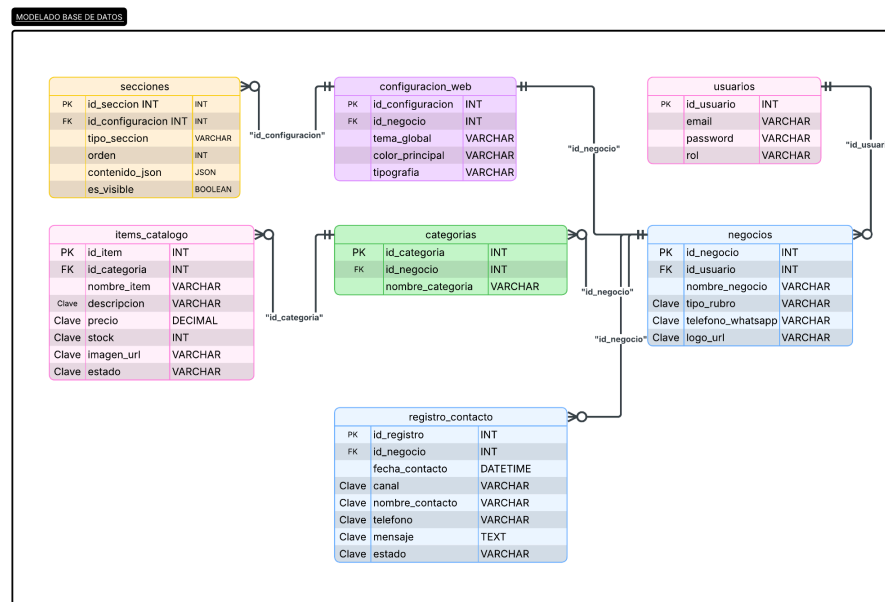
9.1 Modelo de Datos – Diagrama Entidad Relación (ER)

Con el propósito de garantizar la correcta gestión de la información, se desarrolló un modelo de datos acorde a las tecnologías seleccionadas para la implementación de la solución, considerando criterios de integridad, escalabilidad, compatibilidad y eficiencia en el almacenamiento de datos.

La entidad principal corresponde a Usuario, desde la cual se establecen las relaciones con los distintos Negocios registrados en la plataforma. Cada negocio puede asociarse a configuraciones visuales personalizadas, categorías de productos o servicios, secciones dinámicas para la generación de la landing page y registros de contacto realizados por clientes finales.

Asimismo, el modelo contempla la gestión de inventario mediante la entidad Items_Catalogo, encargada de almacenar la información relacionada con productos o servicios, incluyendo atributos como nombre, descripción, precio, stock e imágenes asociadas. Esta estructura permite mantener un control centralizado de los recursos administrados por cada negocio y facilita la actualización de la información en tiempo real.

El diseño propuesto permite una administración eficiente y flexible de los datos, soportando la generación automática de páginas web personalizadas según el rubro seleccionado por el usuario, además de favorecer futuras ampliaciones funcionales sin afectar la consistencia de la base de datos.



9.2 Mockups de la Interfaz de Usuario

Con el objetivo de diseñar una solución accesible para emprendedores y microempresas con distintos niveles de conocimiento tecnológico, se desarrollaron mockups que permitieron definir la apariencia visual y la experiencia de usuario de la plataforma antes de su implementación.

Los mockups fueron elaborados durante la etapa de análisis y diseño utilizando herramientas de prototipado visual, permitiendo representar de forma anticipada la distribución de los elementos gráficos, formularios, menús y componentes principales del sistema. Esta actividad facilitó la validación temprana de la interfaz, asegurando una navegación intuitiva, organizada y orientada a las necesidades del usuario final.

El diseño de las interfaces considera criterios de usabilidad, simplicidad y accesibilidad, buscando reducir la complejidad en la administración de la información del negocio y optimizar la interacción entre el usuario y la plataforma.

Los prototipos desarrollados contemplan las siguientes vistas principales:

Registro e Inicio de Sesión

Corresponde a la pantalla inicial de acceso a la plataforma, donde el usuario puede registrarse o autenticarse para comenzar el proceso de creación y administración de su sitio web.

Figura 1. Mockup de registro e inicio de sesión.

¡Bienvenidos a SimpliPyme!

Digitaliza tu negocio con total seguridad

Iniciar sesión Registrarse

Correo electrónico
ejemplo@gmail.com

Contraseña

☒ Acepto los Terminos y Condiciones y la Política de la privacidad

Iniciar sesión

o accede rápido con

Regístrate con Google

Formulario de Configuración del Negocio

Permite ingresar la información básica del emprendimiento, seleccionar el rubro correspondiente y definir los parámetros iniciales necesarios para la generación automática de la página web.

Figura 2. Mockup del formulario de configuración del negocio.

SimpliPyme Paso 1 de 2

¡Cuéntanos sobre tu negocio!

Nombre de tu negocio
Ej: Para mis mascotas

Categoría de tu negocio
Selecciona una opción

- Tienda
- Restaurante
- Servicios
- Otro

Sube tu logo o foto (opcional)

Arrastra y suelta aquí tu archivo o haz click para buscar

Estilo (opcional)

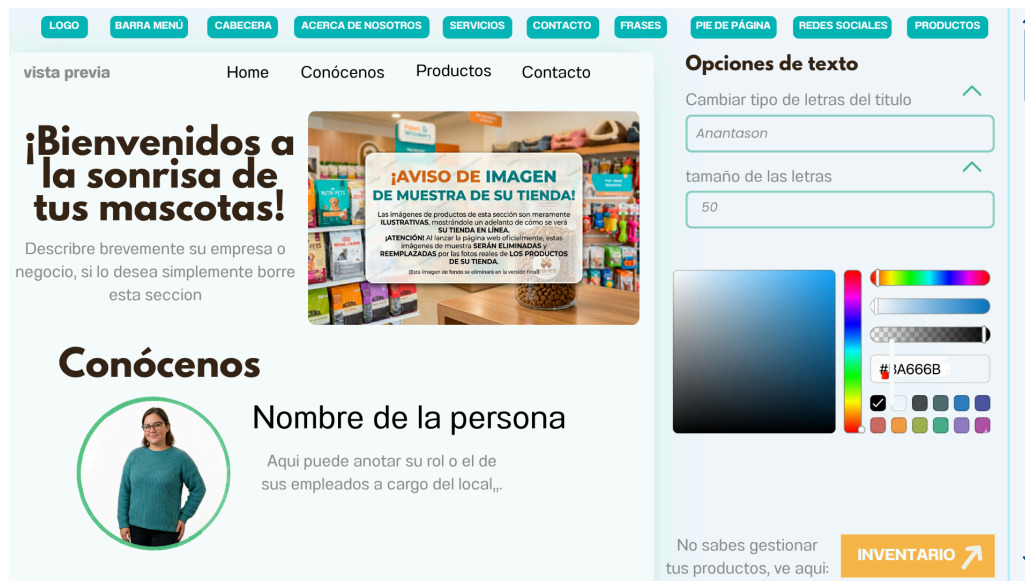
- Clásico
- Vibrante
- Moderno

SIGUIENTE

Editor de Contenido y Configuración

Interfaz principal destinada a la administración de productos, servicios, configuraciones visuales y demás elementos que componen el sitio web generado para el negocio.

Figura 3. Mockup del editor de contenido y configuración.



Módulo de Gestión de Inventario

Pantalla destinada al control y actualización del catálogo de productos mediante tablas dinámicas, formularios de edición y herramientas de administración de stock.

Figura 4. Mockup del módulo de gestión de inventario.



El desarrollo de estos mockups permitió establecer una base sólida para la construcción de la arquitectura frontend de la plataforma, asegurando coherencia entre los requerimientos funcionales definidos, la experiencia de usuario esperada y el diseño visual proyectado para la solución final.

9.3 Refinamiento de Reglas de Negocio e Historias de Usuario

Como parte del proceso de análisis y diseño de la solución, durante la Evaluación Parcial 1 se realizó el levantamiento inicial de requerimientos funcionales mediante la definición de reglas de negocio e historias de usuario. Posteriormente, en esta segunda etapa del proyecto, dichos requerimientos fueron revisados, refinados y complementados con un mayor nivel de detalle técnico, permitiendo una mejor alineación entre las necesidades del cliente y la arquitectura propuesta para la solución.

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio definen las restricciones y condiciones que deben cumplirse para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma. Estas reglas permiten mantener la consistencia de los datos, proteger la información de los usuarios y asegurar que cada funcionalidad opere de acuerdo con los objetivos definidos para el proyecto.

ID	Nombre de la regla	Descripción técnica
RN01	Unicidad de identidad	Todo negocio debe estar asociado a una cuenta de usuario única identificada por su correo electrónico. No se permiten registros duplicados.
RN02	Asignación de layout	Al seleccionar un tipo Rubro, el sistema debe vincular obligatoriamente un objeto Configuración Web predefinido para ese sector.
RN03	Visibilidad de stock	El motor de renderizado dinámico debe excluir automáticamente de la vista pública cualquier ítem cuyo atributo stock sea igual a 0. Toda operación que resulte en stock negativo debe ser rechazada.
RN04	Integridad financiera	Los campos de precio deben utilizar el tipo de dato BigDecimal para evitar errores de redondeo en el cálculo de impuestos o descuentos.
RN05	Seguridad stateless	Todas las solicitudes al panel de administración deben ser validadas mediante un token JWT (JSON Web Token) en el encabezado de la petición.
RN06	Aislamiento de datos	Un usuario administrador solo tiene privilegios de lectura/escritura sobre los datos asociados a su propio idNegocio.

RN07	Estructura dinámica	La estructura visual de la landing page está supeditada al tipoRubro seleccionado durante el registro, el cual mapea a un archivo de configuración JSON específico.
------	---------------------	---

Historias de Usuario

Las historias de usuario fueron actualizadas considerando los distintos perfiles que interactúan con la plataforma, incluyendo emprendedores, profesionales independientes, administradores de negocio y clientes finales.

Este refinamiento permitió representar de manera más precisa los escenarios reales de utilización del sistema, definiendo funcionalidades relacionadas con:

Adicionalmente, se establecieron criterios de aceptación específicos para cada historia de usuario, facilitando la validación funcional durante las etapas de desarrollo y pruebas.

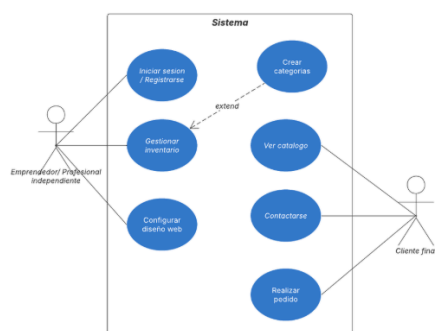
Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como emprendedor, quiero registrarme y seleccionar mi rubro para que el sistema genere una interfaz adecuada a mi negocio.	El formulario debe pedir nombre y rubro. Al seleccionar el rubro, el sistema debe asignar el JSON de estructura correspondiente.
HU-02	Como dueña de una tienda de mascotas, quiero ingresar productos con nombre, marca y stock, para evitar quiebres de inventario.	Como dueña de una tienda de mascotas, quiero ingresar productos con nombre, marca y stock, para evitar quiebres de inventario.
HU-03	Como abogado, quiero ingresar mi biografía y áreas de especialidad en un formulario, para que aparezcan automáticamente en mi página web.	Debe existir un campo de texto largo para la información que quiere entregar
HU-04	Como dueño de restaurante, Quiero registrar los ingredientes de mi cocina, Para tener un control centralizado de mis compras.	Debe mostrar una lista resumen de insumos actuales.
HU-05	Como usuario, quiero que mi landing page se genere al instante con los datos que ingresé, para no tener que diseñar ni programar nada.	La web pública debe cargar los datos desde la API REST. El diseño debe cambiar colores y secciones según el rubro elegido.

HU-06	Como administrador del negocio, quiero ingresar con una contraseña segura, para que nadie más pueda alterar mis precios o mi inventario.	Se debe generar un token JWT para mantener la sesión activa.
HU-07	Como cliente de la tienda, quiero ver la lista de alimentos disponibles en la web, para saber si tienen lo que necesito antes de ir al local.	La vista pública debe ser responsive (móvil y PC). No debe mostrar productos cuyo stock sea cero.
HU-08	Como emprendedor, Quiero subir el logo y las imágenes de mi negocio, Para personalizar visualmente mi página web.	Debe permitir formatos JPG y PNG como mínimo.
HU-09	Como emprendedor Quiero actualizar los atributos de mis productos Para mantener la información vigente.	Permite editar nombre, marca, descripción, stock y precio. Los cambios se reflejan en tiempo real en la landing page.
HU-10	Como cliente final Quiero ver el catálogo de productos o servicios Para conocer la oferta del negocio	Visualización clara de productos/servicios Información actualizada

9.4 Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama representa las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles dentro de la plataforma web. Se identifican dos actores principales: el Emprendedor/Profesional Independiente, encargado de administrar el contenido y configuración de su negocio, y el Cliente Final, quien interactúa con la página pública para consultar información y realizar solicitudes.

El emprendedor puede registrarse, gestionar inventario, crear categorías y configurar el diseño web, mientras que el cliente final puede visualizar el catálogo, contactarse con el negocio y realizar pedidos. Este modelo permite visualizar de forma general las funcionalidades principales y los límites lógicos del sistema.

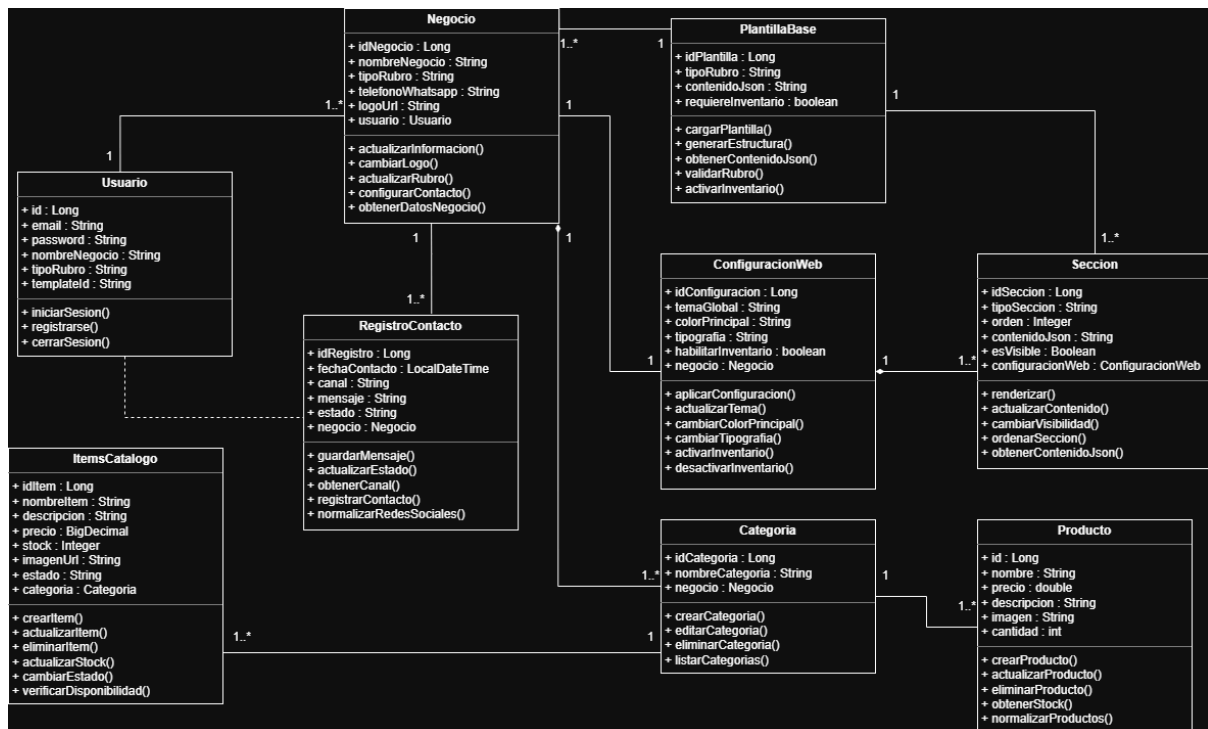


9.5 Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases representa la estructura lógica de la solución y las relaciones existentes entre las principales entidades que conforman la plataforma. A través de este modelo se define la organización de los objetos, sus atributos, métodos y asociaciones, proporcionando una visión detallada de la arquitectura orientada a objetos utilizada durante el desarrollo.

Las clases principales corresponden a Usuario, Negocio, ConfiguracionWeb, PlantillaBase, Categoria, Producto, ItemsCatalogo y RegistroContacto, las cuales permiten gestionar la información necesaria para la administración del negocio, el control de inventario, la personalización de la página web y la interacción con los clientes.

Este diagrama sirvió como base para la implementación del backend y para la construcción del modelo de persistencia de datos, garantizando coherencia entre los requerimientos funcionales y la estructura del sistema.



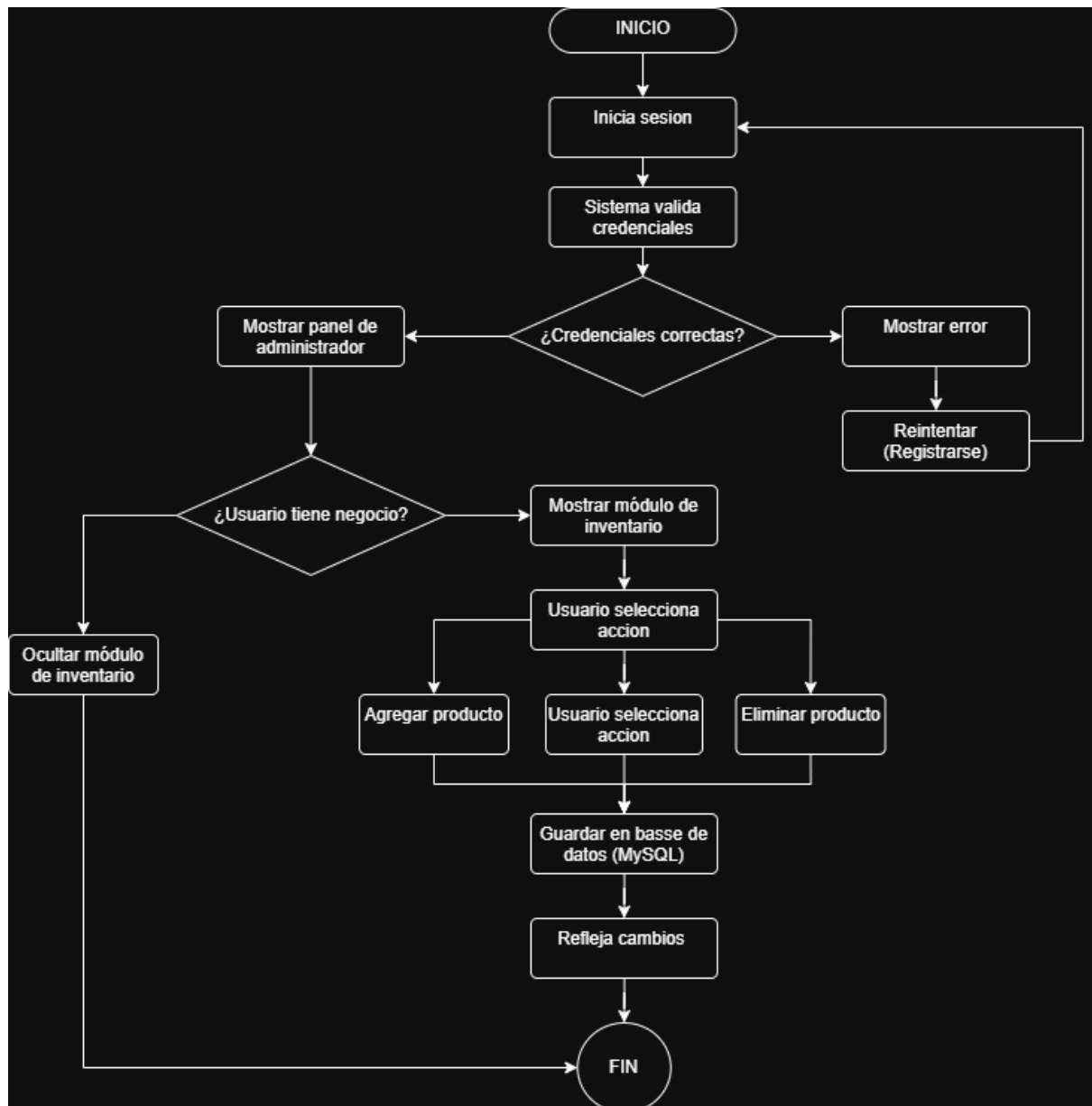
9.6 Diagrama de Actividad

El Diagrama de Actividad describe el flujo de trabajo asociado a la gestión de inventario dentro de la plataforma. El proceso comienza con la autenticación del usuario, donde el sistema valida las credenciales ingresadas y determina si el emprendedor posee un negocio asociado.

Una vez validado el acceso, el usuario puede interactuar con el módulo de inventario realizando operaciones de creación, modificación o eliminación de productos. Cada acción

ejecutada es almacenada en la base de datos y posteriormente reflejada en la plataforma, permitiendo mantener la información actualizada en tiempo real.

Este diagrama permite visualizar de forma clara la secuencia de actividades, decisiones y validaciones necesarias para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del sistema.

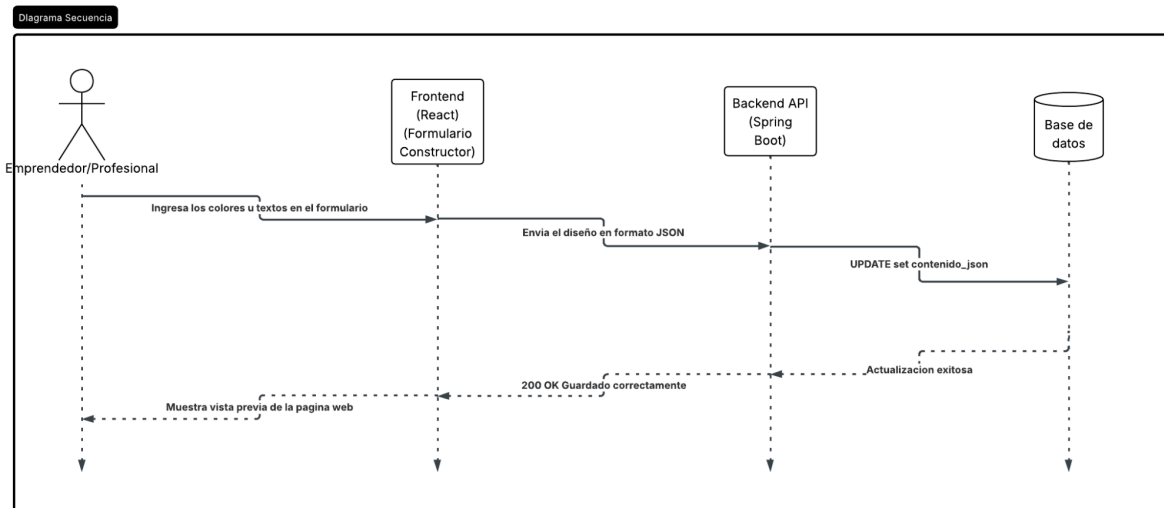


9.7 Diagrama de Secuencia

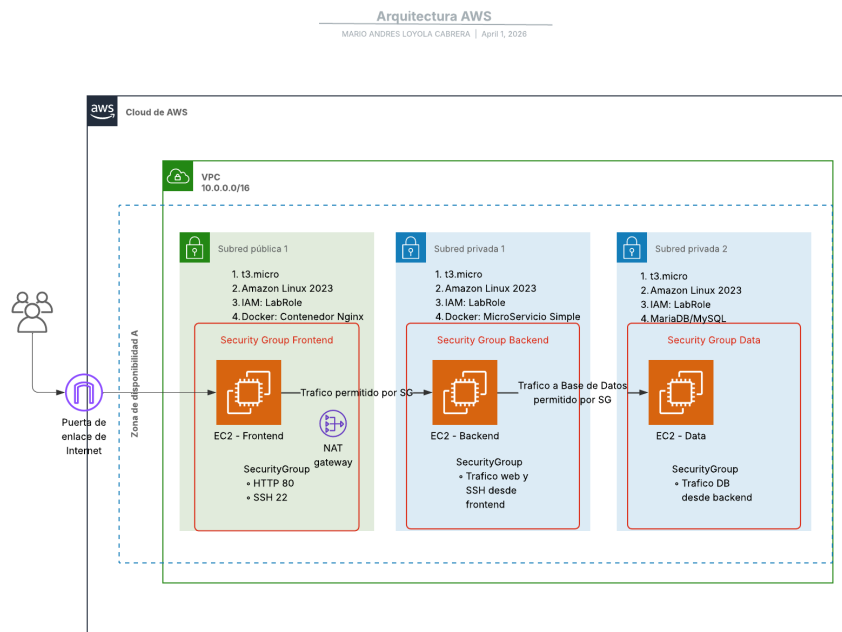
El Diagrama de Secuencia representa la interacción temporal entre los distintos componentes de la solución durante el proceso de personalización de una página web. En este escenario, el emprendedor ingresa información mediante la interfaz desarrollada en React, la cual envía los datos al backend implementado con Spring Boot.

Posteriormente, la API procesa la solicitud y actualiza la información correspondiente en la base de datos. Una vez completada la operación, el sistema retorna una respuesta exitosa al frontend, permitiendo mostrar una vista previa actualizada de la página web generada.

Este modelo facilita la comprensión del intercambio de mensajes entre los distintos componentes del sistema y valida el correcto funcionamiento de la arquitectura basada en frontend, API REST y base de datos.



9.8 Definición y Configuración del Ambiente de Pruebas en AWS



Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la solución antes de su implementación definitiva, se diseñó e implementó un ambiente de pruebas en la nube utilizando Amazon Web Services (AWS). Este entorno replica las condiciones previstas para producción, permitiendo ejecutar pruebas operacionales, de validación y de verificación funcional.

Arquitectura del Ambiente de Pruebas e Infraestructura de Red

La arquitectura fue desplegada sobre una Virtual Private Cloud (VPC) denominada PYMEWEB-vpc (CIDR 10.0.0.0/16), proporcionando aislamiento de red. La infraestructura de cómputo se compone de tres instancias Amazon EC2 de tipo t3.micro ubicadas en la zona de disponibilidad us-east-1a, garantizando la separación lógica de componentes:

- **EC2_Frontend:** Alojamiento de la capa de presentación.
- **EC2_Backend:** Procesamiento de lógica de negocio y API REST.
- **EC2_Data:** Almacenamiento persistente de datos.

Sus VPC

VPC

Controles de cifrado de VPC

Sus VPC (2) Información

Q Buscar VPC por atributo o etiqueta

☐	Name	ID de la VPC
☐	-	vpc-09243512ce09e83fe
☐	pymeweb-vpc	vpc-004e602ff1e6cfba7

Subredes (9) Información

Q Buscar subredes por atributo o etiqueta

☐	Name	ID de subred
☐	-	subnet-022882e2ca5b03aaf
☐	-	subnet-0e1ca7a4ce0e74e30
☐	pymeweb-subnet-public1-us-east-1a	subnet-05491217a77e32ff7
☐	pymeweb-subnet-private2-us-east-1a	subnet-0728f202a6edf328d
☐	pymeweb-subnet-private1-us-east-1a	subnet-081ea086a14bff190

Instancias (3) Información

Última actualización Hace about 1 hour

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

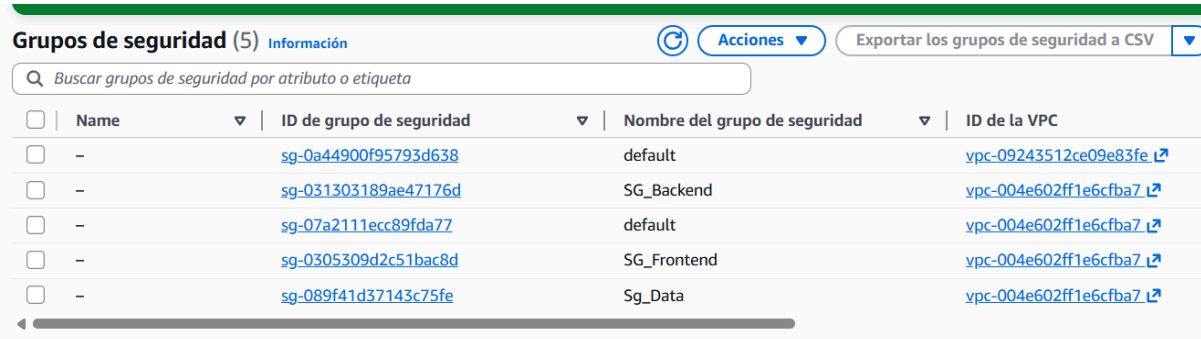
Conjuntos de filtros guardados Elegir conjunto de filt... Q Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running Quitar los filtros

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
☐	EC2_data	i-003fc0443f7cde196	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1a	-
☐	EC2_Frontend	i-09ade849379b674b7	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1a	ec2-100-29-226-107.co...
☐	EC2_Backend	i-0a6f805062c84b3b4	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1a	-

Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
3/3 comprobador	us-east-1a	-
3/3 comprobador	us-east-1a	ec2-100-29-226-107.co...
3/3 comprobador	us-east-1a	-

El control de acceso se gestiona mediante Grupos de Seguridad (Security Groups) que aplican el principio de menor privilegio: SG_Frontend permite tráfico HTTP/HTTPS externo; SG_Backend restringe las peticiones entrantes exclusivamente a la capa frontend; y SG_Data solo admite conexiones desde la instancia backend, manteniendo la base de datos aislada de Internet para reducir la superficie de exposición.



Grupos de seguridad (5) Información					Acciones	Exportar los grupos de seguridad a CSV
Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta						
☐	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC		
☐	-	sg-0a44900f95793d638	default	vpc-09243512ce09e83fe		
☐	-	sg-031303189ae47176d	SG_Backend	vpc-004e602ff1e6cfba7		
☐	-	sg-07a2111ecc89fda77	default	vpc-004e602ff1e6cfba7		
☐	-	sg-0305309d2c51bac8d	SG_Frontend	vpc-004e602ff1e6cfba7		
☐	-	sg-089f41d37143c75fe	Sg_Data	vpc-004e602ff1e6cfba7		

Plan de Pruebas

El ambiente configurado soporta la ejecución del siguiente plan de pruebas acordado:

- Pruebas operativas: Monitoreo de latencia de red en la VPC, consumo de CPU/Memoria en las instancias `t3.micro` y verificación de conectividad entre los Security Groups.
- Pruebas de validación: comprobación del cumplimiento de las reglas de negocio, incluyendo la protección de rutas mediante JSON Web Token (JWT) y el aislamiento de datos por inquilino.
- Pruebas de verificación (funcionales): Ejecución de flujos críticos de la plataforma, validando la creación de usuarios, mantenedores de inventario y generación del modelo de datos de forma consistente en la base de datos de pruebas.

9.9 Desarrollo de Mantenedores y Gestión de Usuarios

Como parte del desarrollo de la solución, se implementaron las funcionalidades básicas de administración de usuarios y mantenimiento de datos maestros requeridas para el correcto funcionamiento de la plataforma.

Las funcionalidades desarrolladas incluyen:

Gestión de Usuarios

- Registro público de usuarios.

PYMEWEB

Abre tu pagina en dos pasos.

Crea tu cuenta, elige el estilo y empieza a editar tu sitio sin esperas.

Template guiado

Selecciona el rubro y la plantilla inicial.

Datos centralizados

Tu negocio listo para crecer desde el primer dia.

Crear cuenta

Completa el registro para activar tu editor.

Paso 1

Paso 2

Email

Contrasena

Continuar

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesion](#)

PYMEWEB

Abre tu pagina en dos pasos.

Crea tu cuenta, elige el estilo y empieza a editar tu sitio sin esperas.

Template guiado

Selecciona el rubro y la plantilla inicial.

Datos centralizados

Tu negocio listo para crecer desde el primer dia.

Crear cuenta

Completa el registro para activar tu editor.

Paso 1

Paso 2

Nombre del negocio

Tipo de rubro

Comenzar en blanco

▼

Negocio: TallerProgramacion

Rubro: generico

Atras

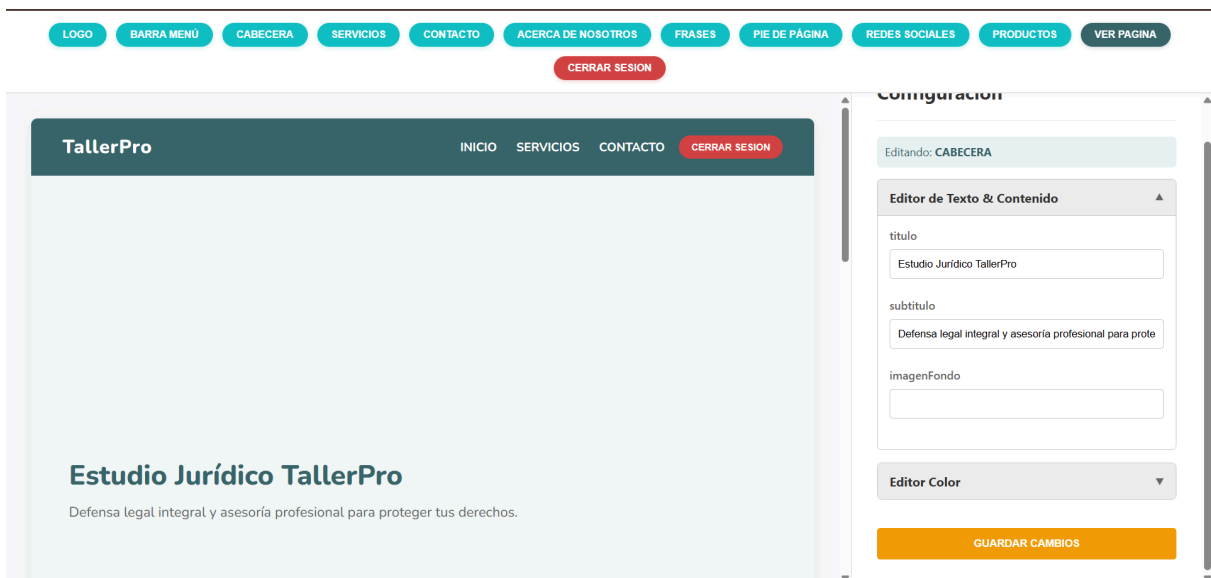
Crear cuenta

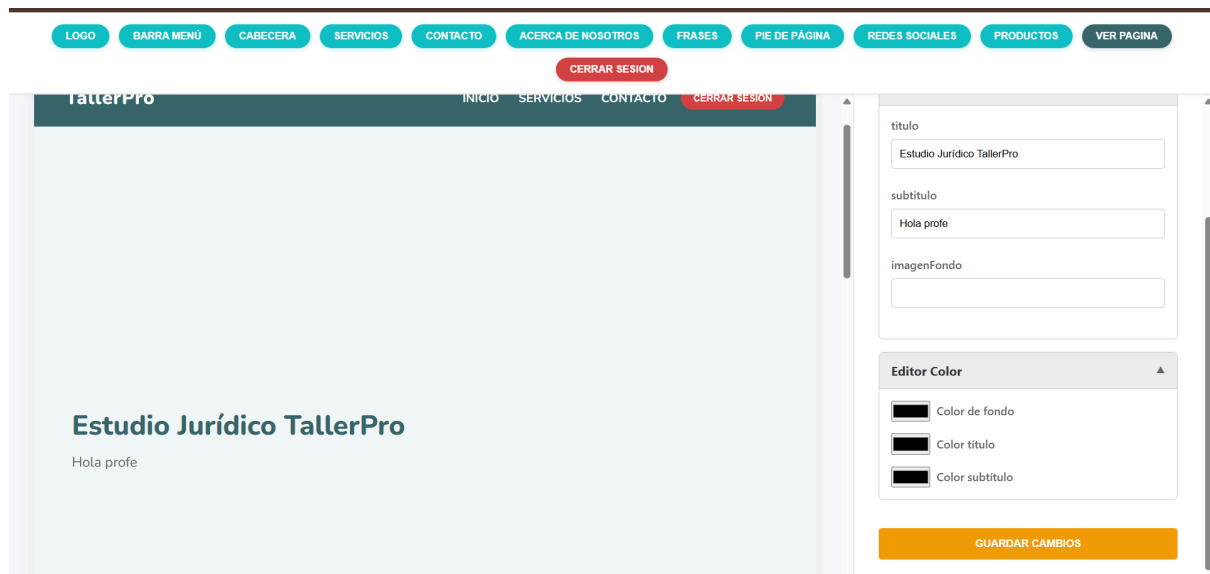
¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesion](#)

- Inicio de sesión mediante autenticación segura.



- Modificación de la página





Cada una de estas funcionalidades fue validada mediante pruebas operativas y de integración, verificando la correcta persistencia de la información en la base de datos y su posterior visualización en la interfaz de usuario.

10 Estructura github

- [repositorioGithub](#)

Para la gestión y desarrollo colaborativo del proyecto se utilizó GitHub como plataforma de control de versiones. Esta herramienta permite registrar y administrar los cambios realizados en el código fuente mediante commits, organizar el trabajo a través de ramas de desarrollo, automatizar procesos de integración y despliegue mediante GitHub Actions, y proteger información sensible utilizando Secrets. Su implementación contribuye a mantener un desarrollo ordenado, seguro y trazable, facilitando la colaboración entre los integrantes del equipo y el seguimiento de la evolución del proyecto.

	Proyecto general
--	-------------------------

Default

Branch	Updated	Check status
<code>main</code>	12 hours ago	3/3

Your branches

Branch	Updated	Check status
<code>deploy</code>	1 hour ago	3/3
<code>Documentación</code>	4 days ago	

Active branches

Branch	Updated	Check status
--------	---------	--------------

ramas principales

Default

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
<code>main</code>	12 hours ago	3/3	Default	...

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
<code>deploy</code>	1 hour ago	3/3	0 1	...
<code>Documentación</code>	4 days ago		1 0	...

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
<code>deploy</code>	1 hour ago	3/3	0 1	...
<code>feature/producto</code>	1 hour ago		22 2	...
<code>Documentación</code>	4 days ago		1 0	...
<code>feature/posicion-texto</code>	last week		3 1	...
<code>feature/editor-color</code>	2 weeks ago	0/3	3 0	...

View more branches >

ramas

Branches

Overview

Yours

Active

State

All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
<code>deploy</code>	1 hour ago	3/3	0 1	...
<code>feature/producto</code>	1 hour ago		22 2	...
<code>Documentación</code>	4 days ago		1 0	...
<code>feature/posicion-texto</code>	last week		3 1	...
<code>feature/editor-color</code>	2 weeks ago	0/3	3 0	...
<code>feature/docker</code>	2 weeks ago		20 0	...
<code>feature/data</code>	2 weeks ago		22 0	...

colaboradores

Contributors 3

MarioLoyol4 Mario Loyola

Laura123-fon

sivled26

Languages

JavaScript 59.5%

Java 25.1%

CSS 14.8%

Other 0.6%

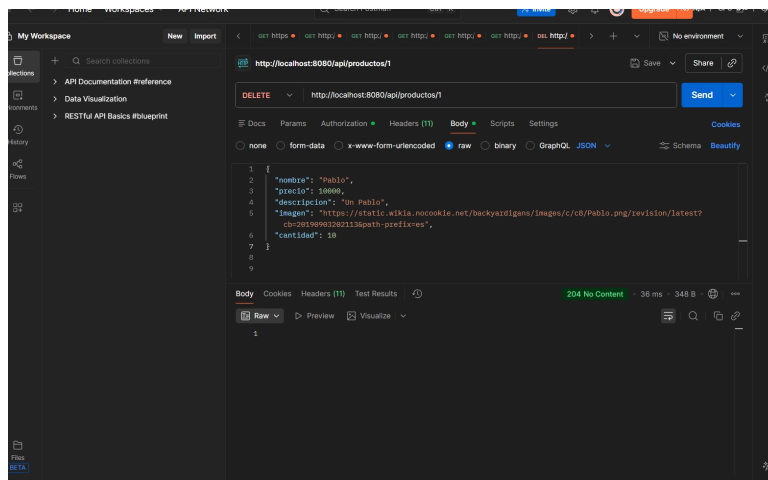
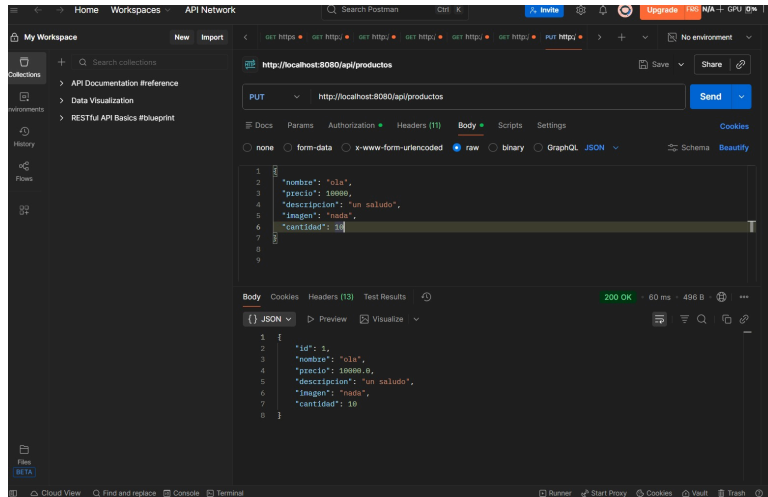
14 workflow runs		Workflow	Event	Status	Branch	Actor
✓	Update: Cambio a la ip privada del backend	deploy		Today at 2:10 PM 1m 56s	...	
CI/CD PyneWeb #14: Commit a60c705 pushed by Laura123-foo						
✓	fix: se actualiza la IP privada del backend en la configuracion de nginx	deploy		Today at 3:06 AM 1m 46s	...	
CI/CD PyneWeb #13: Commit b71f296 pushed by Laura123-foo						
✗	feat: se agrega funcionalidad de cambio de color a las secciones y se...	deploy		May 27, 12:47 PM GMT-4 21s	...	
CI/CD PyneWeb #12: Commit e2178c7 pushed by Mariolopez04						
✓	fix: vite api url via nginx	deploy		May 22, 5:05 PM GMT-4 2m 34s	...	
CI/CD PyneWeb #11: Commit bbf419c pushed by Mariolopez04						
✓	fix: vite api url como build arg en dockerfile	deploy		May 22, 4:48 PM GMT-4 1m 31s	...	
CI/CD PyneWeb #10: Commit 85a2b04 pushed by Mariolopez04						
✓	fix: api url produccion	deploy		May 22, 4:37 PM GMT-4 1m 41s	...	
CI/CD PyneWeb #9: Commit 30d950c pushed by Mariolopez04						
✓	update: se actualiza la ip privada del backend	deploy		May 22, 4:19 PM GMT-4 1m 43s	...	
CI/CD PyneWeb #8: Commit 25b9e89 pushed by Mariolopez04						
✓	fix: arreglando error en deploy	deploy		May 22, 4:11 PM GMT-4 1m 53s	...	
b311938405 -> PyneWeb #7: Commit 62b2c65 pushed by Mariolopez04						

commits

Repository secrets		New repository secret	
Name	≡ ↑	Last updated	
🔒	AWS_ACCESS_KEY_ID	1 hour ago	✎ 🗑
🔒	AWS_REGION	2 weeks ago	✎ 🗑
🔒	AWS_SECRET_ACCESS_KEY	1 hour ago	✎ 🗑
🔒	AWS_SESSION_TOKEN	1 hour ago	✎ 🗑
🔒	DOCKER_PASSWORD	2 weeks ago	✎ 🗑
🔒	DOCKER_USERNAME	2 weeks ago	✎ 🗑
🔒	EC2_BACKEND_ID	4 hours ago	✎ 🗑
🔒	EC2_BACKEND_PRIVATE_IP	4 hours ago	✎ 🗑
🔒	EC2_FRONTEND_ID	4 hours ago	✎ 🗑
🔒	EC2_MYSQL_ID	4 hours ago	✎ 🗑
🔒	EC2_MYSQL_PRIVATE_IP	4 hours ago	✎ 🗑
🔒	GH_REPO	2 weeks ago	✎ 🗑
🔒	GH_USERNAME	2 weeks ago	✎ 🗑

repository secrets

Para la validación de los servicios del backend se utilizó Swagger, una herramienta que permite documentar y probar los endpoints de la API de forma interactiva. Gracias a esta plataforma fue posible verificar el correcto funcionamiento de las operaciones disponibles, validar solicitudes y respuestas, detectar errores durante el desarrollo y asegurar la correcta comunicación entre el frontend y el backend. Su uso facilitó las pruebas funcionales y la documentación de los servicios implementados.



11. Conclusiones

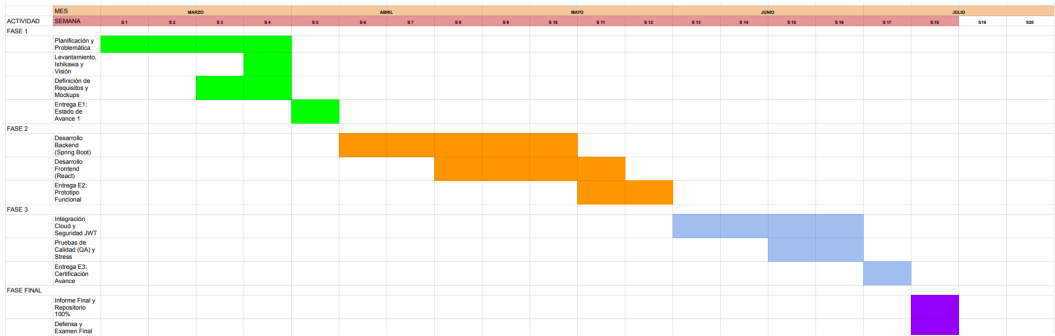
El desarrollo de esta segunda fase del proyecto permitió validar la viabilidad técnica de la solución propuesta, logrando la implementación de un Prototipo Mínimo Viable (MVP) funcional. A través de la integración de una arquitectura basada en servicios con un sistema de generación dinámica de contenido, fue posible automatizar procesos relevantes para los emprendedores, tales como la creación de presencia digital y la gestión de inventario, reduciendo la complejidad técnica para los usuarios finales.

Los resultados obtenidos demuestran que la arquitectura seleccionada responde adecuadamente a los requerimientos funcionales definidos, garantizando una correcta comunicación entre los distintos componentes del sistema y un flujo de datos estable. Asimismo, las pruebas realizadas en los entornos de desarrollo permitieron verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades, confirmando la capacidad de la plataforma para operar de manera confiable y escalable.

Como trabajo futuro, el proyecto se enfocará en fortalecer los aspectos relacionados con seguridad, rendimiento y preparación para producción. Esto considera el reforzamiento de los mecanismos de autenticación mediante JWT, la aplicación de buenas prácticas de seguridad y la mejora continua de la infraestructura cloud. De esta forma, se busca garantizar una plataforma robusta, segura y preparada para satisfacer las necesidades de los emprendedores en un entorno digital cada vez más exigente.

12. Anexos (solo la primera entrega)

CARTA GANTT



https://docs.google.com/spreadsheets/d/17UWbKYc_Gm4CqOV-jQKScZW3-vLzKYI1f8ZI7xPCzbA/edit?usp=sharing

DIAGRAMA ISHIKAWA



https://www.canva.com/design/DAHGN4UdszU/24BCclUemUFTJGGcYoPnfw/edit?ui=eyJFIjp7IkE_ljoiTilsIIiMiOiJBQUZqLXJUTzlwNCIsIIQjOiN9fQ

MOCKUP

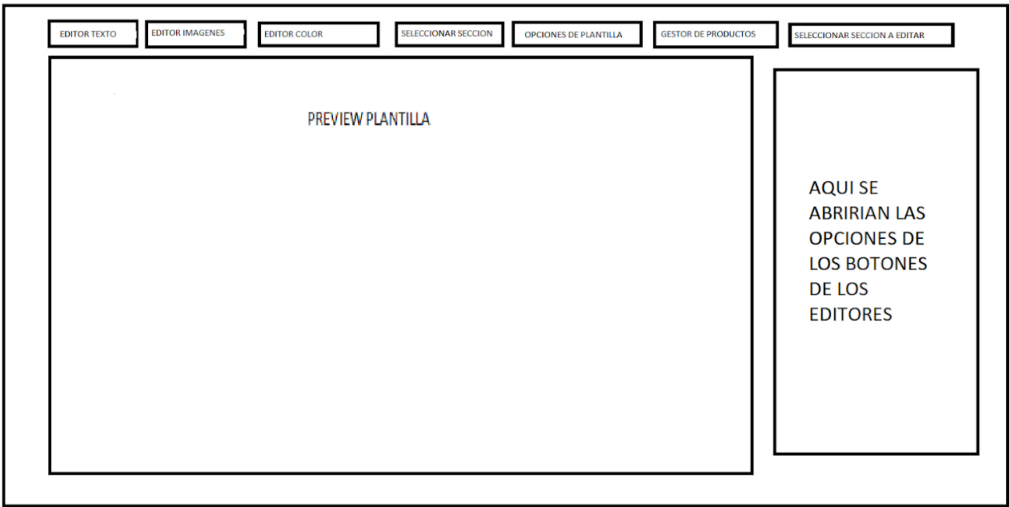
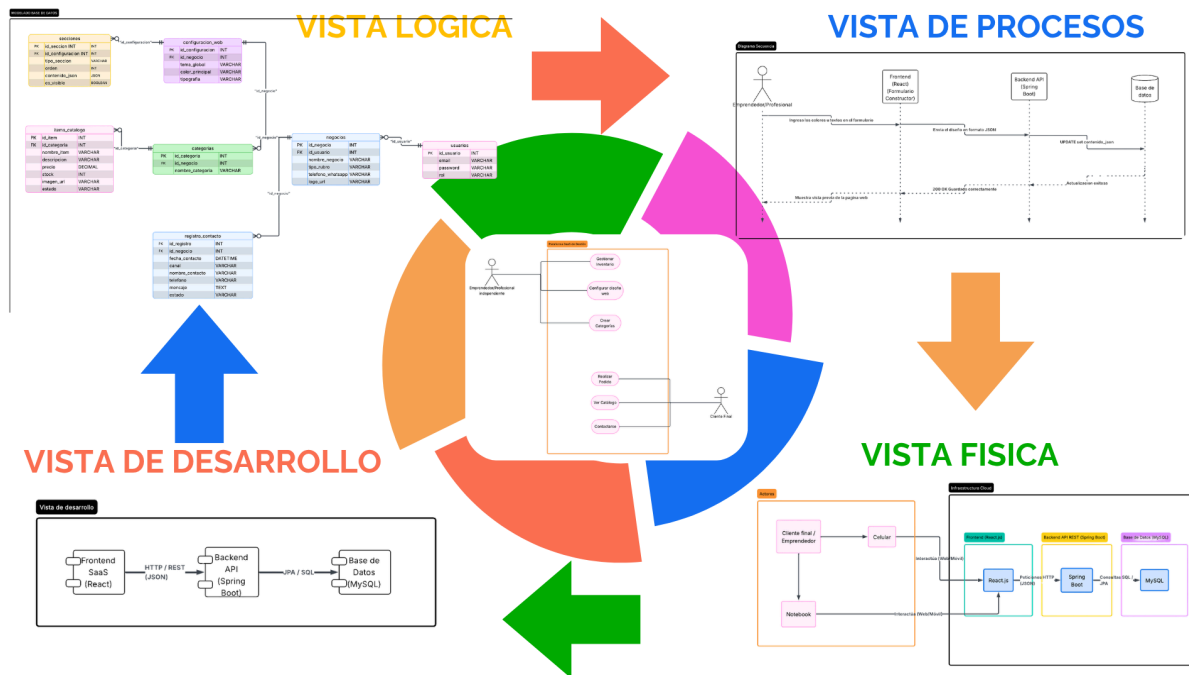


DIAGRAMA 4+1



<https://canva.link/2r3weazgqyyf37p>

Diagrama Entidad Relación (MER)

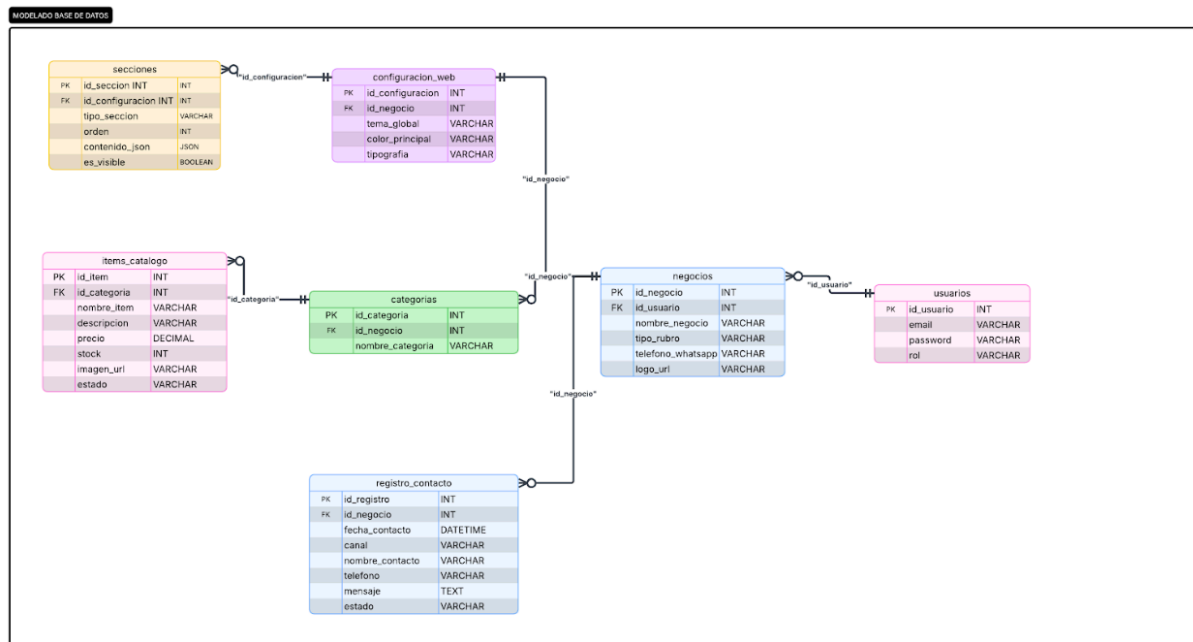


Diagrama de casos de uso

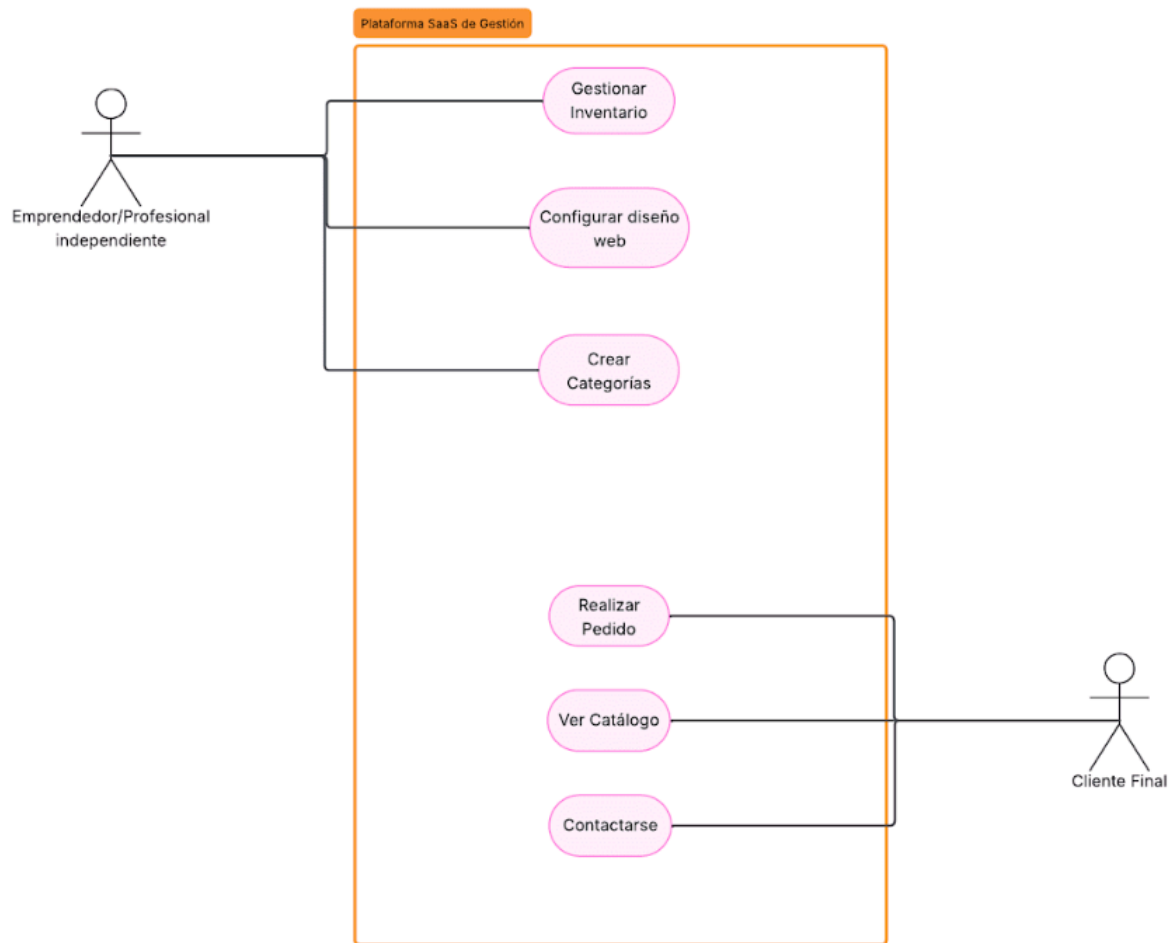


Diagrama de estructura del sistema

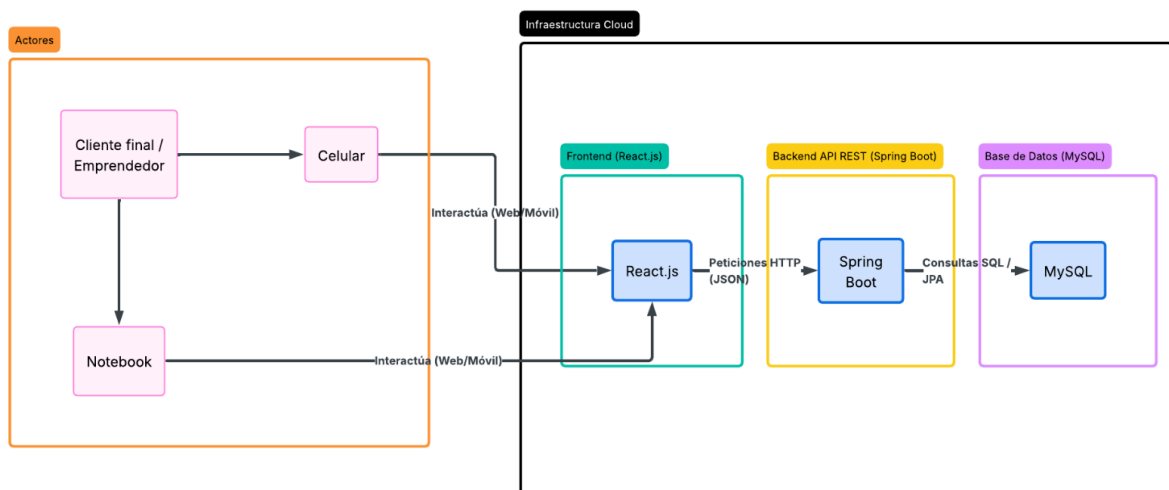


Diagrama de vista de desarrollo

Vista de desarrollo

